

「제6회 소방안전 빅데이터 활용 및 아이디어 경진대회」 기 획 서

1. 지원 유의사항

- ☐ 팀 지원시 3인 이내로 제한하며, 2.참가자정보에는 대표자 정보를 작성
- ☐ 소방현안 해결 아이디어 기획 분야는 소방 소속 공무원만 참여가능
- ☐ 기획서는 해당 페이지 제외하고, **10매 이내***로 작성(맑은고딕 11, 줄간격 160%)
 - * 이미지 파일 도표 등 문서 내 포함
- ☐ (필수) 소방안전 빅데이터 플랫폼 데이터 상품 활용
- ☐ 접수방법 확인
 - ①본 기획서는 이메일(bigdata-119@naver.com) 제출
 - ②참가신청서는 네이버폼으로 작성·제출
 - <https://naver.me/5immszhk>

2. 참가자 정보

참가자명 (대표자)	박용준 ☒ 개인 ☐ 팀(팀명:)		
소속명	아주대학교	공모분야	☒ 서비스 개발 ☐ 아이디어기획 ☐ 소방 현안 해결 아이디어 기획 ※ 소방 소속 공무원 대상
전화번호	010-3787-7270	이메일	dynapark@ajou.ac.kr
공모작명	불씨예보(K-Firebird)		
주요내용	한정된 소방 인력으로 '어디를.언제' 먼저 점검.순찰할지 데이터로 정해 주는 웹 서비스. 소방안전 빅데이터(울산)로 도로.격자 단위 화재위험을 예측해 상위 20% 구역으로 실제 화재의 73%를 포착하고(2021년 미래 데이터로 검증), 위험요인.점검계획서.순찰 동선.소화전 사각지대를 자동 제시한다. 예방점검의 효율.형평성을 높여 인력 정체 현안에 대응한다.		

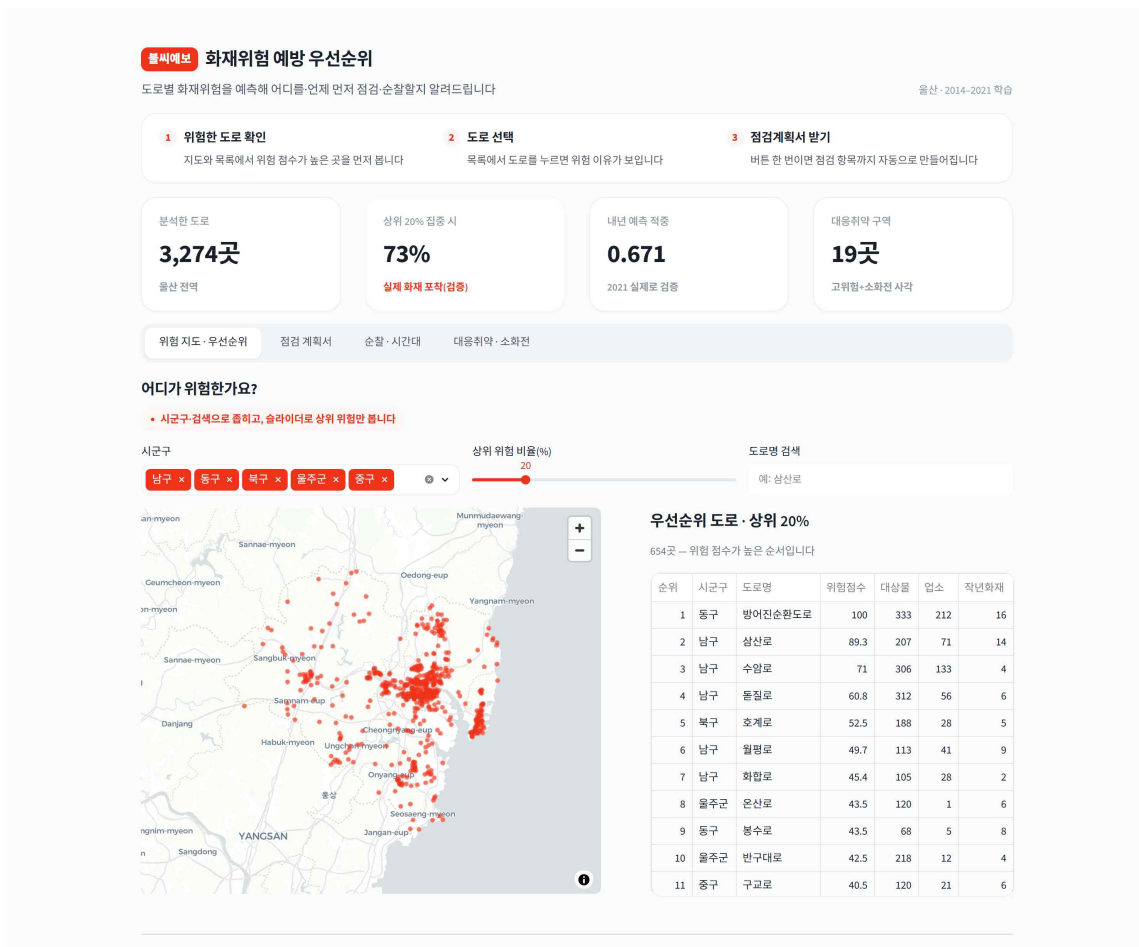
3. 기획서

접수번호	작성 불필요	공모분야	■ 서비스 개발 □ 아이디어기획 □ 소방 현안 해결 아이디어 기획 ※ 소방 소속 공무원 대상
공모작명	불씨예보(K-Firebird)		

1. 배경 및 문제점
○ (현황) 소방청 통계연보 기준 2024년 소방공무원 증원은 전년 대비 +5명 수준으로 사실상 정체된 반면, 특정소방대상물·다중이용업소와 30층 이상 고층건축물(+8%)은 지속 증가하고 있다. ○ (문제점) 소방 예방행정의 병목은 출동 대응이 아니라 '한정된 인력으로 어디부터 점검·예방순찰할 것인가'라는 사전 의사결정에 있다. 현재는 법정 점검주기·관할·담당자 경험에 주로 의존한다. ○ (문제점) 같은 법정 대상 안에서도 건물 용도·업종·과거 화재 이력에 따라 실제 위험은 크게 다르나, 이를 데이터로 구분해 우선순위화하는 체계가 부족하다. ○ (해결 필요성·해외사례) 해외는 데이터로 이를 해결하고 있다. 애틀랜타 소방의 'Firebird'는 머신러닝 위험점수로 점검 우선순위를 정해 미국 NFPA 모범사례로 선정됐고, 뉴욕 FDNY는 '위험기반 점검(RBIS)'을 운영한다. ○ (국내 빈틈) 국내 소방 AI는 차세대 119(거리·자원 기반 출동배치)·AI 신고접수·예방순찰 경로 등 '출동/대응' 중심으로 추진 중이며, '예방점검 대상 우선순위화' 영역은 비어 있다. ○ (목적) 소방안전 빅데이터로 도로·격자 단위 화재위험을 예측해, 한정된 인력을 가장 위험한 지역·시간에 우선 배치(예방점검·순찰)하도록 지원하는 것이 목적이다.

2. 제안 내용

- (개요) '위험 지도 → 우선순위 → 점검계획서'를 하나의 업무 흐름으로 잇는 소방관용 웹 서비스이다.
- (분석 단위) (시군구·도로명)을 카카오 로컬 API로 지오코딩(좌표 95.3% 확보)해 약 500m 격자로 집계한다. 데이터에 건물번호·좌표가 없어 도로·격자가 현실적 최적 단위이다.
- (AI 1단계: 예측) LightGBM 회귀로 격자별 화재 건수를 예측한다. 과거 화재(직전연도·누적·과거평균)와 '주변 격자 화재(공간 전파)', 대상물 용도구성, 업소 업종구성을 피쳐로 쓰며, 시간분할 검증으로 미래 데이터 누수를 차단한다.
- (AI 2단계: 설명·생성) 모델 기여요인(SHAP)과 업종별 점검 규칙으로 점검 항목을 만들고, 로컬 LLM(Ollama)이 점검계획서 문장을 작성한다. 위험판단은 모델이, 문서화는 LLM이 맡아 환각·책임소재 리스크를 줄인다.
- (화면1) 위험 지도·우선순위: 시군구·도로명 검색·상위% 필터, 도로별 위험점수(0~100)·대상물수·업소수·작년화재 표, 지도 시각화를 제공한다.
- (화면2) 도로별 AI 점검계획서: 위험을 높인 요인, 업종 맞춤 점검 체크리스트, 로컬 LLM 자동 초안을 한 화면에서 제공한다.
- (화면3) 순찰 시간대·요일·동선: 화재가 잦은 시간대(오후·심야)·요일과 위험 상위 격자를 잇는 최근접 순찰 경로를 제안한다.
- (화면4) 대응취약·소화전: 고위험인데 소화전이 없는 격자, 화재 급증 경보, 대응시간이 긴 격자를 보여준다.
- (구현 절차) 데이터 수집(플랫폼·카카오·기상) → (시군구·도로) 통합 → 좌표·격자 배정 → 위험모델 학습·검증 → SHAP·규칙·LLM 점검계획서 → Streamlit 대시보드. 전 과정 재현 스크립트를 제공한다.



2. 제안 내용

불씨예보 화재위험 예방 우선순위

도로별 화재위험을 예측해 어디를 언제 먼저 점검-순찰할지 알려드립니다

울산 - 2014~2021 학습

1 위험한 도로 확인

지도와 목록에서 위험 점수가 높은 곳을 먼저 봅니다

2 도로 선택

목록에서 도로를 누르면 위험 이유가 보입니다

3 점검계획서 받기

버튼 한 번이면 점검 항목까지 자동으로 만들어집니다

분석한 도로

3,274곳

울산 전역

상위 20% 집중 시

73%

실제 화재 포착(검증)

내년 예측 적중

0.671

2021 실제로 검중

대응취약 구역

19곳

고위험+소화전 사각

위험 지도 · 우선순위

점검 계획서

순찰 · 시간대

대응취약 · 소화전

어디가 위험한가요?

- 시군구-검색으로 좁히고, 슬라이더로 상위 위험만 봅니다

시군구

남구 ×

동구 ×

북구 ×

울주군 ×

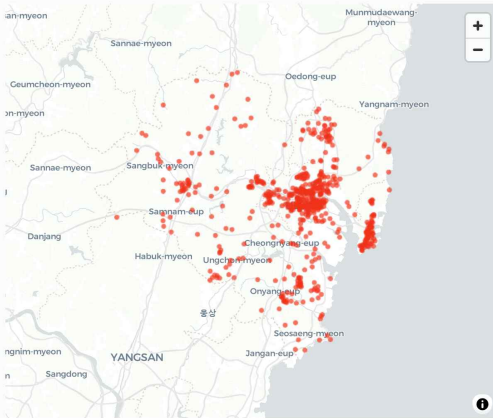
중구 ×

상위 위험 비율(%)

20

도로명 검색

예: 삼산로



우선순위 도로 · 상위 20%

654곳 — 위험 점수가 높은 순서입니다

순위	시군구	도로명	위험점수	대상물	업소	작년화재
1	동구	방어진순환도로	100	333	212	16
2	남구	삼산로	89.3	207	71	14
3	남구	수암로	71	306	133	4
4	남구	돌절로	60.8	312	56	6
5	북구	호계로	52.5	188	28	5
6	남구	월평로	49.7	113	41	9
7	남구	화합로	45.4	105	28	2
8	울주군	온산로	43.5	120	1	6
9	동구	봉수로	43.5	68	5	8
10	울주군	반구대로	42.5	218	12	4
11	중구	구교로	40.5	120	21	6

이 도로, 왜 위험하고 무엇을 점검하나요?

- 도로를 고르면 위험 이유와 점검 항목이 자동으로 나옵니다

점검할 도로 선택

1위 · 동구 방어진순환도로

동구 방어진순환도로

매우 위험 100.0 / 100 · 전체 1위

대상물

333

다중이용업소

212

작년 화재

16건

위험을 높인 요인

대상물 총수

2급대상

인터넷컴퓨터게임시설제공업

다중이용업소 수

우선 점검 체크리스트

업종-위험요인에 맞춰 자동 구성한 항목입니다

☐ 멀티탭 과부하·발열

☐ 전기배선 정리

☐ 자동소화장치

바로 점검계획서 글 만들기

자동 생성 초안입니다 · 점검자가 확인·수정해 사용하세요

2. 제안 내용

언제·어떤 동선으로 순찰할까요?

• 화재가 잦은 시간대와 위험 도로를 잇는 순찰 경로를 제안합니다

위험 시간대

0시 · 14시 · 18시

위험 요일

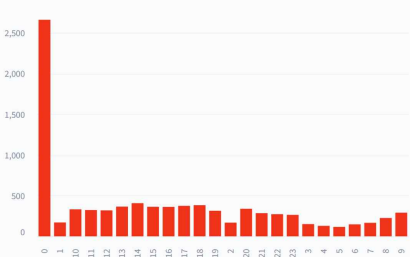
일요일

계절 편차

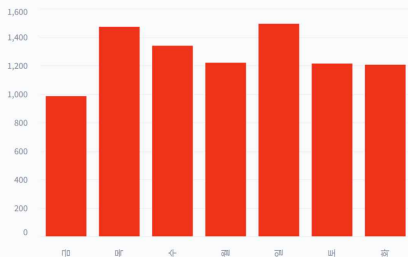
작음

여름이 소폭 많음

시간대별 화재



요일별 화재



권장 순찰 동선 (위험 상위 구역, 최근접 순서)

순찰순서대로 이동하면 이동거리가 최소화됩니다

순서	lat	lon	위험점수	권장_시간대	권장_계절
1	35.5388	129.3298	18.8337	0시, 14시, 18시	여름
2	35.5433	129.3298	9.9999	0시, 14시, 18시	여름
3	35.5388	129.3353	15.9414	0시, 14시, 18시	여름
4	35.5343	129.3353	7.167	0시, 14시, 18시	여름
5	35.5343	129.3408	7.2681	0시, 14시, 18시	여름
6	35.5253	129.3243	10.5298	0시, 14시, 18시	여름
7	35.5343	129.3132	9.6148	0시, 14시, 18시	여름
8	35.5388	129.3078	8.9158	0시, 14시, 18시	여름
9	35.5567	129.3188	7.1907	0시, 14시, 18시	여름
10	35.5523	129.3298	7.9218	0시, 14시, 18시	여름

불 나면 대응이 어려운 곳은?

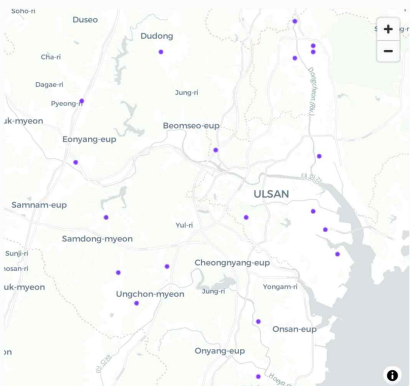
• 고위험인데 소화전이 없는 구역과, 최근 화재가 급증한 구역을 보여줍니다

전체 1087개 구역 중 519곳(48%)에 소화전이 없습니다. 최근접 소화전까지 중앙길 272m.

소화전 사각 + 고위험 = 최우선

19곳 — 소화전 신설 대응 보강 후보

lat	lon	위험점수	소화전수	최근접(m)
35.6063	129.1428	17.2	0	1400.8
35.5657	129.3573	13.2	0	507
35.5208	129.1648	10.6	0	912.9
35.6423	129.2143	9.7	0	1177.1
35.4037	129.3023	9.4	0	532.2
35.6468	129.3517	8.4	0	296.5
35.4848	129.2198	7.9	0	556.5
35.4443	129.3023	7.3	0	516.6



화재 급증 경보 구역

53곳 — 작년 화재가 과거 평균보다 크게 늘어난 구역

lat	lon	작년화재	과거평균	증가폭
35.4848	129.4123	18	9.4286	8.5714
35.5343	129.3408	12	7	5
35.4398	129.2033	5	1	4
35.5523	129.2528	7	3	4
35.6063	129.1428	8	4.4286	3.5714
35.4263	129.3408	5	1.5714	3.4286
35.5388	129.2528	6	2.5714	3.4286
35.5567	129.1153	5	1.7143	3.2857

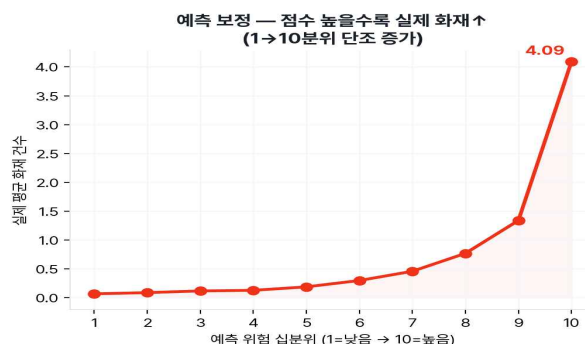
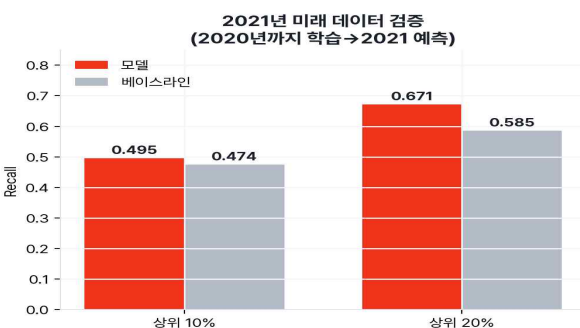
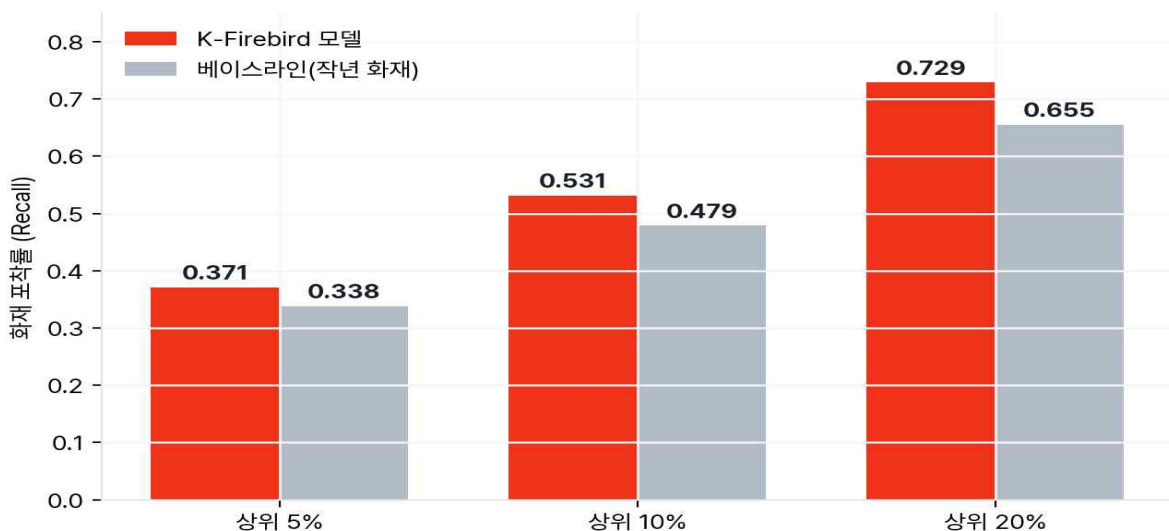
3. 활용 데이터

- **사용데이터:** 울산광역시소방본부_특정소방대상물 현황 데이터셋, 울산광역시소방본부_다중이용업소 현황 데이터셋, 울산광역시소방본부_화재발생현황 데이터셋, 울산광역시소방본부_화재안전특별조사 데이터셋, 울산광역시소방본부_소방용수시설운영현황 데이터셋, 세종특별자치시소방본부_특정소방대상물 현황 데이터셋, 세종특별자치시소방본부_다중이용업소 현황 데이터셋, 세종특별자치시소방본부_화재발생현황 데이터셋
- 소방안전 빅데이터 플랫폼 — 울산광역시소방본부 데이터를 1차 데이터로 사용.
- 특정소방대상물: 도로별 대상물 수·용도 구성(특급/1급/2급 등) 피쳐로 사용.
- 다중이용업소: 업종(일반음식점·노래연습장·단란/유흥주점·PC방 등) 구성 피쳐로 사용.
- 화재발생현황: 학습 라벨(도로/격자 연도별 화재 건수·종별·접수시각, 2014~2021)로 사용.
- 소방용수시설/소화전: 격자별 소화전 개수·최근접 거리 산출 → 대응취약 분석.
- 카카오 로컬 API(도로명→좌표), 기상청 API허브로 계절·기상 보조 분석.
- 세종(대상물·업소·화재) 부산(상세주소·사용승인일, 건물단위·노후도).
- 흩어진 데이터를 격자 단위 의사결정 테이블로 통합해 위험점수·우선순위·점검계획·대응취약을 산출한다. 개인정보가 아닌 도로·격자 집계 단위 공공데이터만 사용한다.

4. 차별성 및 실현가능성

- 국내 미도입 영역 정조준: 출동·신고 중심의 소방 AI와 달리, 그 앞단인 '어디를 먼저 점검·순찰할지' 우선순위를 직접 다룬다.
- 예측에서 끝내지 않고 현장 실행까지: 위험점수에 그치지 않고 점검계획서·순찰 동선·소화전 사각지대까지 현장에서 바로 쓰는 도구로 연결한다.
- 격자 위험예측 + 공간 이웃(주변 격자 화재 전파) 피쳐 + 설명가능 AI(SHAP) + 로컬 LLM 문서 생성.
- 도시를 약 500m 격자로 나눠 AI가 위험한 순서대로 격자를 줄 세운다. '위험 상위 20% 격자에 점검·순찰을 집중하면 그해 실제 화재의 몇 %가 그 안에서 발생했는가'가 핵심 성능이다.
- [비교 기준(베이스라인)이란] AI 성능을 견주는 '가장 단순한 방법'으로, 별도 학습 없이 '작년에 화재가 많았던 격자 순서대로 줄 세우기'를 기준으로 삼았다. 위험 상위 20% 집중 시 화재 약 73% 포착(상위 10%면 54%)으로, 단순 비교 기준 65.5%보다 +7.4%p 더 포착한다.
- 2020년까지만 학습한 뒤 한 번도 보지 않은 2021년 화재를 예측 → 상위 20%로 약 67% 포착(아무 데나 찍는 것보다 3.35배). 위험도를 10등급으로 나누면 1→10등급으로 갈수록 실제 화재가 0.07→4.09건으로 계단처럼 비례 증가해, 등급이 실제와 잘 맞는다.
- 한 구·군을 빼고 학습해 그 지역을 맞히면 상위 20% 포착 46~59%; 울산에서 배운 모델을 세종에 그대로 적용해도 상위 20% 47.6%(세종 자체 기준의 2배 이상) → 신규 도시 확대 가능.
- 무료 공개데이터·로컬 LLM으로 실서비스화에 적합하다. 다만 상위 20% 구간에서는 '대상물 수' 하나만 봐도 어느 정도 맞으므로, 모델의 진짜 가치는 여러 신호 통합·이유 설명·미래/도시 일반화·현장 운영 연계에 있다.

격자 단위 화재위험 예측 성능 — 모델 vs 베이스라인



5. 기대효과 및 활용방안

- (효율·형평성) 동일 인력으로 고위험 상위 20% 격자에 집중하면 화재의 약 73%를 포착(무작위 대비 3.6배)한다. 경험·민원 중심 배정을 데이터 근거 배정으로 전환한다.
- (현장 활용1: 예방점검) 화재안전조사·예방순찰 대상 우선순위를 자동화하고, 도로별 점검계획서로 보고·현장 활용을 지원한다.
- (현장 활용2: 소화전 정책) 전체 격자의 약 48%가 소화전이 없고, '고위험+소화전 사각' 19개 격자를 도출 → 소화전 신설·대응 보강 우선순위의 객관적 근거가 된다.
- (현장 활용3: 순찰 배치) 화재가 잦은 시간대(오후·심야)·요일에 맞춘 예방순찰 시간·동선을 제안한다.
- (행정 활용) 데이터 기반 예방행정 의사결정을 지원하고, 신규 대원·신규 부임지에서 '왜 위험한지' 설명을 제공해 업무를 보조한다.
- (확산) 세종 이식 검증으로 전국 시도 확대가 가능하며, 부산 상세주소 데이터로 건물단위·노후도(사용승인일) 피처를 확장(건축물대장 연계)할 수 있다.
- (발전) 점검 결과 피드백 재학습, 기상 건조특보 연계 경보, 도로망 기반 순찰 경로 최적화로 발전시킨다.
- 정책·현장·행정 분야 활용 방안

6. 기타

- 공개 데이터에 건물주소·좌표가 없어 도로·격자가 해상도 한계이며(부산형 상세주소 확보 시 건물단위 가능), 점검이력은 결합이 불가했다.